

### 7.1.4 数据库设计过程中的各级模式

按照数据库的设计过程，数据库设计的不同阶段形成数据库的各级模式，如图 7.4 所示。在需求分析阶段综合各个用户的应用需求。在概念结构设计阶段形成独立于机器特点、独立于各个关系数据库管理系统产品的概念模式，即 E-R 图。在逻辑结构设计阶段将 E-R 图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后根据用户处理的要求以及安全性的考虑，在基本表的基础上再建立必要的视图，形成数据的外模式；在物理结构设计阶段根据关系数据库管理系统的特点和处理的需要进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式。

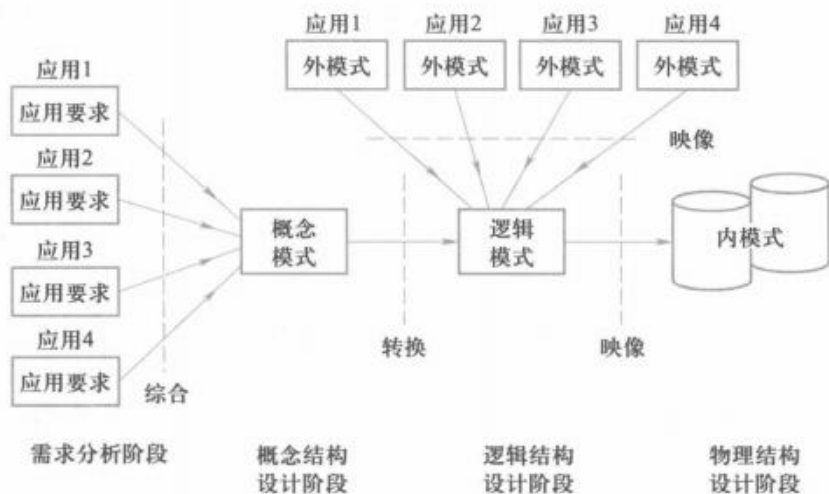


图 7.4 数据库的各级模式

下面就以图 7.2 数据库设计的基本步骤为主线，讨论数据库设计各阶段的设计内容、设计方法和工具。

## 7.2 需求分析

需求分析简单地讲就是分析用户的要求。需求分析是数据库设计的起点，其结果是否准确反映了用户的实际要求将直接影响后续各阶段的设计，决定了设计结果是否合理和实用。

### 7.2.1 需求分析的任务

需求分析的任务是通过详细调查现实世界要处理的对象（如组织、部门、企业等），充分了解原系统（手工系统或计算机系统）的工作概况，明确用户的各种需求，然后在其基础上确定新系统的功能。新系统必须充分考虑到今后可能的扩充和改变，不能仅仅按当前应用需求来设计数据库。

调查的重点是“数据”和“处理”。通过调查、收集与分析,获得用户对数据库的如下要求:

① 信息要求。指用户需要从数据库中获得信息的内容与性质。由信息要求可以导出数据要求,即在数据库中需要存储哪些数据。

② 处理要求。指用户要完成的数据处理功能,以及对处理性能的要求。

③ 安全性与完整性要求。

**确定用户的最终需求是一件很困难的事**,一方面由于用户缺少计算机知识,开始时无法确定计算机究竟能为自己做什么、不能做什么,因此往往不能准确地表达自己的需求,所提出的需求往往不断地变化。另一方面由于设计人员缺少用户的专业知识,不易理解用户的真正需求,甚至误解用户的需求,因此设计人员必须不断深入与用户交流,才能逐步确定用户的实际需求。

### 7.2.2 需求分析的方法

进行需求分析首先是调查清楚用户的实际要求,与用户达成共识,然后分析与表达这些需求。

调查用户需求的具体步骤是:

① 调查组织机构的总体情况,包括了解该组织的部门组成情况、各部门的职责等,为分析信息流程做准备。

② 熟悉各部门的业务活动情况,包括了解各部门输入和使用什么数据、如何加工处理这些数据、输出什么信息、输出到什么部门、输出结果的格式是什么等,这是调查的重点。

③ 在熟悉各部门业务活动的基础上,协助用户明确对新系统的各种要求,包括信息要求、处理要求、安全性与完整性要求等。这是调查的又一个重点。

④ 确定新系统的边界。对前面调查的结果进行初步分析,确定哪些功能由计算机完成或将来准备让计算机完成,哪些活动由人工完成。由计算机完成的功能就是新系统应该实现的功能。

在调查过程中,可以根据不同的问题和条件使用不同的调查方法。常用的调查方法有:

① 跟班作业。通过亲身参加业务工作来了解业务活动的情况。

② 开调查会。通过与用户座谈来了解业务活动情况及用户需求。

③ 请专人介绍。

④ 询问。对某些调查中的问题可以找专人询问。

⑤ 问卷调查。设计调查表请用户填写,如果调查表设计得合理,这种方法是很有效的。

⑥ 查阅记录。查阅与原系统有关的数据记录。

做需求调查时往往需要同时采用上述多种方法,但无论使用何种调查方法,都必须有用户的积极参与和配合。

调查了解用户需求以后,还需要进一步分析和表达用户的需求。在众多分析方法中,结构化分析(structured analysis, SA)方法是一种简单实用的方法。结构化分析方法从最上层的系统组织机构入手,采用自顶向下、逐层分解的方式分析系统。

对用户需求进行分析与表达后,须建立数据字典,形成用户需求规格说明书并提交给用户,征得用户的认可。图 7.5 描述了需求分析的过程。

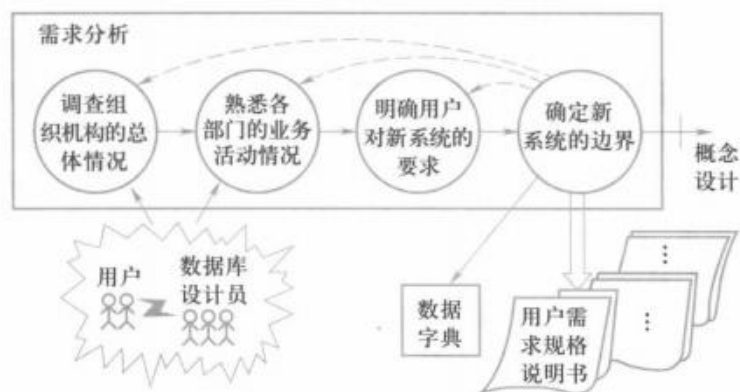


图 7.5 需求分析过程

### 7.2.3 数据字典

数据字典是进行详细的数据收集和数据分析之后所获得的主要成果。它是关于数据库中数据的描述,即元数据,而不是数据本身。数据字典是在需求分析阶段建立,在数据库设计过程中不断修改、充实和完善的。它在数据库设计中占有很重要的地位。

数据字典通常包括数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程 5 部分。其中数据项是数据的最小组成单位,若干个数据项可以组成一个数据结构。数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。

#### 1. 数据项

数据项是不可再分的数据单位。对数据项的描述通常包括以下内容:

数据项描述={数据项名,数据项含义说明,别名,数据类型,长度,取值范围,  
取值含义,与其他数据项的逻辑关系,数据项之间的联系}

其中,“取值范围”和“与其他数据项的逻辑关系”(如该数据项是其他几个数据项的和、该数据项值等于另一数据项的值等)定义了数据的完整性约束条件,是设计数据检验功能的依据。

可以用关系规范化理论为指导,用数据依赖的概念分析和表示数据项之间的联系。即按实际语义写出每个数据项之间的数据依赖,它们是数据库逻辑设计阶段优化数据模型的依据。

## 2. 数据结构

数据结构反映了数据项之间的组合关系。一个数据结构可以由若干个数据项组成,也可以由若干个数据结构组成,或由若干个数据项和数据结构混合组成。对数据结构的描述通常包括以下内容:

数据结构描述={数据结构名,含义说明,组成:{数据项或数据结构}}

## 3. 数据流

数据流是数据结构在系统内传输的路径。对数据流的描述通常包括以下内容:

数据流描述={数据流名,说明,数据流来源,数据流去向,组成:{数据结构},  
平均流量,高峰期流量}

其中,“数据流来源”是说明该数据流来自哪个过程,“数据流去向”是说明该数据流将到哪个过程去,“平均流量”是指在单位时间(每天、每周、每月等)里的传输次数,“高峰期流量”则是指在高峰时期的数据流量。

## 4. 数据存储

数据存储是数据结构停留或保存的地方,也是数据流的来源和去向之一。它可以是手工文档或手工凭单,也可以是计算机文档。对数据存储的描述通常包括以下内容:

数据存储描述={数据存储名,说明,编号,输入的数据流,输出的数据流,  
组成:{数据结构},数据量,存取频度,存取方式}

其中,“存取频度”指每小时、每天或每周存取次数及每次存取的数据量等信息,“存取方式”指是批处理还是联机处理、是检索还是更新、是顺序检索还是随机检索等。另外,“输入的数据流”要指出数据流的来源,“输出的数据流”要指出数据流的去向。

## 5. 处理过程

处理过程的具体处理逻辑一般用判定表或判定树来描述。数据字典中只需要描述处理过程的说明性信息即可,通常包括以下内容:

处理过程描述={处理过程名,说明,输入:{数据流},输出:{数据流},  
处理:{简要说明}}

其中,“简要说明”主要说明该处理过程的功能及处理要求。功能是指该处理过程用来做什么(而不是怎么做),处理要求指处理频度要求,如单位时间里处理多少事务、多少数据量、响应时间要求等。这些处理要求是后面物理设计的输入及性能评价的依据。

明确地把需求分析作为数据库设计的第一阶段是十分重要的。这一阶段产生基础数据(用数据字典来表达)是下一步进行概念设计的基础。

最后,要强调两点:

① 需求分析阶段的一个重要而困难的任务是收集将来应用所涉及的数据,数据库设计员应充分考虑到可能的扩充和改变,使设计易于更改、系统易于扩充。

② 必须强调用户的参与,这是数据库应用系统设计的特点。数据库应用系统和广泛的用户有密切的联系,许多人要使用数据库,数据库的设计和建立又可能对更多人的工作环境

产生重要影响,因此用户参与是数据库设计不可或缺的一部分。在需求分析阶段,任何调查研究没有用户的积极参与都是难以进行的。数据库设计员应和用户取得共同的语言,帮助不熟悉计算机的用户建立数据库环境下的共同概念,并对设计工作的最后结果承担共同的责任。

## 7.3 概念结构设计

概念结构设计就是将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构(即概念模型)的过程。它是整个数据库设计的关键。本节介绍概念模型的特点,重点讲解用 E-R 模型来表示概念模型的方法。

### 7.3.1 概念模型

在需求分析阶段得到的应用需求应该首先抽象为信息世界的结构,然后才能更好、更准确地用某一数据库管理系统实现这些需求。

概念模型的主要特点是:

① 能真实、充分地反映现实世界,包括事物和事物之间的联系,能满足用户对数据的处理要求,是现实世界的一个真实模型。

② 易于理解,可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见。用户的积极参与是数据库设计成功的关键。

③ 易于更改,当应用环境和应用要求改变时容易对概念模型进行修改和扩充。

④ 易于向关系模型、网状模型、层次模型等各种数据模型进行转换。

概念模型是各种数据模型的共同基础,它比数据模型更独立于机器、更抽象,从而更加稳定。描述概念模型的有效工具是 E-R 模型。

### 7.3.2 E-R 模型

P. P. S. Chen 提出的 E-R 模型是用 E-R 图来描述现实世界的概念模型。第 1 章 1.2.2 小节初步介绍了 E-R 模型涉及的主要概念,包括实体、属性、实体之间的联系等,指出实体应该区分实体集和实体型。下面对实体之间的联系做进一步介绍,然后讲解 E-R 图。

#### 1. 实体之间的联系

在现实世界中,事物内部以及事物之间是有联系的。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系,实体之间的联系通常是指不同实体型的实体集之间的联系。

##### (1) 两个实体型之间的联系

两个实体型之间的联系可以分为以下三种:

① **一对一联系(1:1)**。如果对于实体型 A 中的每一个实体,实体型 B 中至多有一个(也可以没有)实体与之联系,反之亦然,则称实体型 A 与实体型 B 具有一对一联系,记为 1:1。例